6.2 排列与组合

FIG · E3-6-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

核心公式与消重联系：

排列数：$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \dfrac{n!}{(n-m)!}$

组合数：$C_n^m = \dfrac{A_n^m}{m!} = \dfrac{n!}{m!(n-m)!}$　（除以 $m!$ 消除内部乱序）

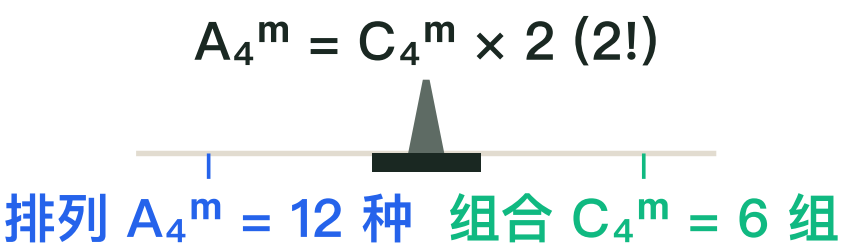
两大组合性质：

① 对称性：$C_n^m = C_n^{n-m}$　（选 m 个留下等价于选 $n-m$ 个淘汰）

② 递推性：$C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$　（含特异元素分类：不含它 C_n^m + 含它 C_n^{m-1}）

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 计算组合数 C_7^3 的值等于：

☐ A 210　☐ B 21　☐ C 35　☐ D 42

2. 某小组共有 6 名同学排成一排，其中甲、乙两人必须相邻，则不同的排队方法共有多少种？

☐ A 240 种　☐ B 120 种　☐ C 720 种　☐ D 480 种

3. 某次小型会议有 8 位专家参会，会议结束时每两位专家之间握手一次，则全体专家总共握手多少次？

☐ A 64 次　☐ B 56 次　☐ C 16 次　☐ D 28 次

4. 某班级排练节目，4 名男生和 3 名女生排成一排，要求任意两名女生不能相邻排在一起，则不同的排法种数共有：

☐ A 720 种　☐ B 1440 种　☐ C 2880 种　☐ D 576 种

参考答案与防坑要点：

(1) [C]

C。代入组合数计算公式：$C_7^3 = \dfrac{7\times6\times5}{3\times2\times1} = \dfrac{210}{6} = 35$。

(2) [A]

A。相邻用捆绑法：将甲、乙捆绑为一个整体，与其余 4 人共计 5 个元素进行全排列，排法有 $A_5^5 = 120$ 种；甲、乙两人内部位置互换有 $A_2^2 = 2$ 种。总数 $N = 120 \times 2 = 240$ 种。

(3) [D]

D。握手属于典型的无序组合问题（甲与乙握手等同于乙与甲握手，不区分先后）。总握手次数为从 8 人中任取 2 人的组合数：$C_8^2 = \dfrac{8\times7}{2\times1} = 28$ 次。切忌错用排列数算成 $56!$

(4) [B]

B。不相邻用插空法：

第一步：先排 4 名男生，有 $A_4^4 = 24$ 种；

第二步：4 名男生排好后产生 $4+1=5$ **个空位**（含两端外侧）；

第三步：将 3 名女生插入这 5 个空位中，有 $A_5^3 = 5\times4\times3 = 60$ 种；

根据分步乘法原理：$N = 24 \times 60 = 1440$ 种。